双休检测 24

（时间：60 分钟，满分：90 分）

一、单项选择题（共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分）

1. 已知随机变量 X 的分布列为（　　）

X	t	$2-t$	t^2	6
P	0.3	0.2	0.2	0.3

若 t 在[−1，2]内变化，当 X 的数学期望取得最小值时，t=（　　）

A. −0.15　　B. −0.25

C. 0.15　　D. 0.25

解析：B　$E(X)=0.3t+0.2(2-t)+0.2t^2+6\times0.3=0.2(t+0.25)^2+2.2-0.2\times0.25^2$，故当 $t=-0.25$ 时，X 的数学期望取得最小值，故选 B.

2. 设随机变量 X 的分布列为 $P(X=k)=m\left(\frac{2}{3}\right)^k$（$k$=1，2，3），则 m 的值为（　　）

A. $\frac{17}{38}$　　B. $\frac{27}{38}$

C. $\frac{17}{19}$　　D. $\frac{27}{19}$

解析：B　由分布列的性质得 $P(X=1)+P(X=2)+P(X=3)=m\times\frac{2}{3}+m\times\left(\frac{2}{3}\right)^2+m\times\left(\frac{2}{3}\right)^3=\frac{38m}{27}=1$，

$\therefore m=\frac{27}{38}$，故选 B.

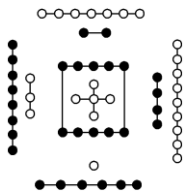
3.（2026·山东济南模拟）已知随机变量 $X\sim B\left(n,\frac{1}{2}\right)$，若 $E(X)=4$，则 $D(X)$=（　　）

A. $\frac{1}{2}$　　B. 1

C. 2　　D. 4

解析：C　因为随机变量 $X\sim B\left(n,\frac{1}{2}\right)$，则 $E(X)=\frac{1}{2}n=4$，解得 $n=8$，故 $D(X)=8\times\frac{1}{2}\times\left(1-\frac{1}{2}\right)=2$，故选 C.

4.《易·系辞上》有“河出图，洛出书”之说，河图、洛书是中华文化，阴阳术数之源，其中河图排列结构是一、六在后，二、七在前，三、八在左，四、九在右，五、十背中. 如图，白圈为阳数，黑点为阴数. 若从这 10 个数中任取 3 个数，则这 3 个数中至少有 2 个阳数的概率为（　　）

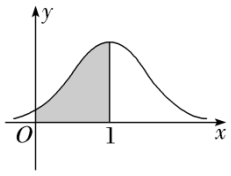


A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{2}{3}$

解析：C　由题意可知，10 个数中 1，3，5，7，9 是阳数，2，4，6，8，10 是阴数. 若任取 3 个数中有 2 个阳数，则概率为 $\frac{C_5^2C_5^1}{C_{10}^3}=\frac{10\times5}{120}=\frac{5}{12}$，若任取 3 个数中有 3 个阳数，则概率为 $\frac{C_5^3}{C_{10}^3}=\frac{10}{120}=\frac{1}{12}$，故这 3 个数中至少有 2 个阳数的概率为 $P=\frac{5}{12}+\frac{1}{12}=\frac{1}{2}$. 故选 C.

5. 若随机变量 $X\sim N(1,\sigma^2)$，且正态分布 $N(1,\sigma^2)$ 的正态密度曲线如图所示，则下列选项中，不能表示图中阴影部分面积的是（　　）



A. $\frac{1}{2}-P(X\leqslant 0)$

B. $\frac{1}{2}-P(X\geqslant 2)$

C. $\frac{1}{2}P(X\leqslant 2)-\frac{1}{2}P(X\leqslant 0)$

D. $\frac{1}{2}-P(1\leqslant X\leqslant 2)$

解析：D　根据正态分布的性质可知，正态密度曲线关于直线 $x=1$ 对称，所以题图中阴影部分的面积为 $\frac{1}{2}-P(X\leqslant 0)$，所以 A 选项能表示图中阴影面积. 根据对称性，可得 $P(X\leqslant 0)=P(X\geqslant 2)$，所以 B 选项能表示图中阴影面积. 阴影部分的面积也可以表示为 $\frac{P(X\leq 2)-P(X\leq 0)}{2}$，所以 C 选项能表示图中阴影面积. 阴影部分的面积也可以表示为 $P(0\leqslant X\leqslant 1)$，而 $P(0\leqslant X\leqslant 1)=P(1\leqslant X\leqslant 2)$，所以 D 选项不能表示图中阴影面积.

二、多项选择题（共 2 小题，每小题 6 分，共 12 分）

6. （2026·河北秦皇岛模拟）为了解某种疫苗注射后血样指标的变化情况，将该疫苗给实验小猴注射，已知实验小猴的血样指标 X 服从正态分布 $N(17,9)$，则（若 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，则 $P(|X-\mu|\leqslant\sigma)\approx 0.682\,7$，$P(|X-\mu|\leqslant 2\sigma)\approx 0.954\,5$）（　　）

A. $P(|X-17|>6)>0.05$

B. $P(X>20)>0.15$

C. $P(11\leqslant X\leqslant 20)>0.8$

D. $P(|X-17|\leqslant 9)<0.95$

解析：BC　由题意有 $\mu=17$，$\sigma=3$，$P(|X-17|>6)=1-P(17-2\times 3<X<17+2\times 3)=0.045\,5<0.05$，故 A 错误；$P(X>20)=\frac{1}{2}[1-P(14<X<20)]=\frac{1}{2}\times[1-0.682\,7]=0.158\,65>0.15$，故 B 正确；$P(11\leqslant X\leqslant 20)=\frac{1}{2}[P(11\leqslant X\leqslant 23)+P(14\leqslant X\leqslant 20)]=\frac{1}{2}\times[0.682\,7+0.954\,5]=0.818\,6>0.8$，故 C 正确；$P(|X-17|\leqslant 9)>P(|X-17|\leqslant 6)=P(17-2\times 3<X<17+2\times 3)=0.954\,5>0.95$，故 D 错误. 故选 B、C.

7. （2026·湖北武汉调研）已知离散型随机变量 X 服从二项分布 $B(n,p)$，其中 $n\in\mathbf{N}^*$，$0<p<1$. 记 X 为奇数的概率为 a，X 为偶数的概率为 b，则下列说法中正确的有（　　）

A. $a+b=1$

B. 当 $p=\frac{1}{2}$ 时，$a=b$

C. 当 $0<p<\frac{1}{2}$ 时，a 随着 n 的增大而增大

D. 当 $\frac{1}{2}<p<1$ 时，a 随着 n 的增大而减小

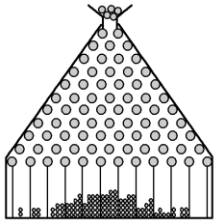
解析：ABC　对于 A，由概率的基本性质可知 $a+b=1$，故 A 正确；对于 B，当 $p=\frac{1}{2}$ 时，离散型随机变量 X 服从二项分布 $B\left(n,\frac{1}{2}\right)$，则 $P(X=k)=C_n^k\left(\frac{1}{2}\right)^k\left(1-\frac{1}{2}\right)^{n-k}$（$k=0,1,2,3,\cdots,n$），所以 $a=\left(\frac{1}{2}\right)^n(C_n^1+C_n^3+C_n^5+\cdots)=\left(\frac{1}{2}\right)^n\times 2^{n-1}=\frac{1}{2}$，$b=\left(\frac{1}{2}\right)^n(C_n^0+C_n^2+C_n^4+\cdots)=\left(\frac{1}{2}\right)^n\times 2^{n-1}=\frac{1}{2}$，所以 $a=b$，故 B 正确；对于 C，D，$a=C_n^1p^1(1-p)^{n-1}+C_n^3p^3(1-p)^{n-3}+\cdots=\frac{[(1-p)+p]^n-[(1-p)-p]^n}{2}=\frac{1-(1-2p)^n}{2}$，当 $0<p<\frac{1}{2}$ 时，$a=\frac{1-(1-2p)^n}{2}$ 为正项，且 a 随着 n 的增大而增大，故 C 正确；当 $\frac{1}{2}<p<1$ 时，$(1-2p)^n$ 正负交替，故 D 不正确.

三、填空题（共 2 小题，每小题 5 分，共 10 分）

8. 为庆祝第 19 届亚运会在我国杭州举行，杭州某中学举办了一次“亚运知识知多少”的知识竞赛. 参赛选手从 7 道题（4 道多选题，3 道单选题）中随机抽题进行作答，若某选手先随机抽取 2 道题，再随机抽取 1 道题，则最后抽取到的题为多选题的概率为__$\frac{4}{7}$__.

解析：设先抽取 2 道题中多选题的题数为 X，则 X 的可能取值为：0，1，2，可得 $P(X=0)=\frac{C_3^2}{C_7^2}=\frac{1}{7}$，$P(X=1)=\frac{C_4^1C_3^1}{C_7^2}=\frac{4}{7}$，$P(X=2)=\frac{C_4^2}{C_7^2}=\frac{2}{7}$，所以最后抽取到的题为多选题的概率为 $P=P(X=0)\times\frac{4}{5}+P(X=1)\times\frac{3}{5}+P(X=2)\times\frac{2}{5}=\frac{1}{7}\times\frac{4}{5}+\frac{4}{7}\times\frac{3}{5}+\frac{2}{7}\times\frac{2}{5}=\frac{4}{7}$.

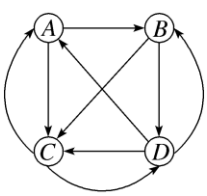
9.（2026 • 广东惠州模拟）如图是一块高尔顿板的示意图，在一块木板上钉着若干排相互平行但相互错开的圆柱形小木钉，小木钉之间留有适当的空隙作为通道，前面挡有一块玻璃. 将小球从顶端放入，小球下落的过程中，每次碰到小木钉后都等可能地向左或向右落下，最后落入底部的格子中. 记格子从左到右的编号分别为 0，1，2，3，…，10，用 X 表示小球最后落入格子的号码，若 $P(X=k)\leqslant P(X=k_0)$，则 $k_0=$__5__.



解析：小球在下落的过程中，共 10 次等可能的向左或向右落下，则小球落入底部的格子号码服从二项分布，且落入格子的号码即向右次数，即 $X\sim B\left(10,\frac{1}{2}\right)$，所以 $P(X=k)=C_{10}^k\left(\frac{1}{2}\right)^k\left(1-\frac{1}{2}\right)^{10-k}=C_{10}^k\left(\frac{1}{2}\right)^{10}$，由二项式系数的对称性可知当 $k=5$ 时，C_{10}^k 最大，即 $P(X=k)$ 最大，所以 $k_0=5$.

四、解答题（共 3 小题，共 43 分）

10.（13 分）（2026 • 浙江温州模拟）PageRank 算法是 Google 搜索引擎用来衡量网页重要性的一种经典算法. 其核心思想是通过分析网页之间的链接关系，评估每个网页的相对重要性. 假设一个小型的互联网由 A，B，C，D 四个网页组成，它们之间按图中的箭头方向等可能地单向链接，假设某用户从网页 A 开始浏览（记为第 1 次停留）.



（1）求该用户第 3 次停留在网页 D 上的概率；

（2）某广告公司准备在网页 B，C 中选择一个投放广告，以用户前 4 次在该网页上停留的平均次数作为决策依据. 试问该公司应该选择哪个网页？请说明理由.

解：（1）$A\to B$、$A\to C$；$B\to C$、$B\to D$；$C\to A$、$C\to D$；$D\to A$、$D\to B$、$D\to C$.

第 3 次停留在网页 D 上的事件有 $A\to B\to D$、$A\to C\to D$，

其概率为 $P=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$.

（2）由题意知，$A\to B$、$A\to C$；$B\to C$、$B\to D$；$C\to A$、$C\to D$；$D\to A$、$D\to B$、$D\to C$，

用 A_i，B_i，C_i，D_i（$1\leqslant i\leqslant 4$）表示第 i 次停留在 A，B，C，D 处的事件，

则 $P(A_3)=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$，$P(B_3)=0$，$P(C_3)=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$，$P(D_3)=\frac{1}{2}$，

所以 $P(B_4)=\frac{1}{4}\times\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}=\frac{7}{24}$，

$P(C_4)=\frac{1}{4}\times\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}=\frac{7}{24}$，

$P(B_1)=P(C_1)=0$，

$P(B_2)=P(C_2)=\frac{1}{2}$，

所以 $E(B)=\frac{1}{2}+\frac{7}{24}$，$E(C)=\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{7}{24}>E(B)$，

故该公司应该选择 C 网页.

11.（15 分）（2026 • 江西赣州模拟）某平台为了研究用户日均观看短视频的时长，随机抽取了 200 名用户进行调查，得到数据如下表：

日均时长（分钟）	[0，10）	[10，20）	[20，30）	[30，40）	[40，50]
频数	30	50	80	30	10

（1）估计这 200 名用户日均观看时长的第 70 百分位数；

（2）若平台规定“日均观看时长不少于 30 分钟的用户为潜在高粘性用户”，现从样本中有放回地抽取 k 次，每次抽取 1 人，记抽到潜在高粘性用户的人数为 Y.

①当 $k=3$ 时，求 Y 的分布列和数学期望；

②若平台希望至少抽到 1 名潜在高粘性用户的概率不低于 90%，至少需抽取多少次？（参考数据：$\ln 5\approx 1.609$，$\ln 2\approx 0.693$）

解：（1）将数据按时长升序排列，第 70 百分位数位置为 $200\times 70\%=140$，

前两组累计频数 $30+50=80<140$，前 3 组累计频数 $30+50+80=160>140$，

故第 70 百分位数落在区间[20，30），

则第 70 百分位数约为 $20+\frac{140-(30+50)}{80}\times 10=27.5$.

（2）①潜在高粘性用户的频率为 $\frac{30+10}{200}=\frac{1}{5}$，

易得 $Y\sim B(3,\frac{1}{5})$，Y 的可能取值有 0，1，2，3，

则 $P(Y=0)=(\frac{4}{5})^3=\frac{64}{125}$，$P(Y=1)=C_3^1\times\frac{1}{5}\times(\frac{4}{5})^2=\frac{48}{125}$，$P(Y=2)=C_3^2\times(\frac{1}{5})^2\times\frac{4}{5}=\frac{12}{125}$，$P(Y=3)=(\frac{1}{5})^3=\frac{1}{125}$，

故 Y 的分布列为

Y	0	1	2	3

P	$\frac{64}{125}$	$\frac{48}{125}$	$\frac{12}{125}$	$\frac{1}{125}$

$E(Y)=3\times\frac{1}{5}=\frac{3}{5}$.

②设至少需抽取 n 次，则 $1-(\frac{4}{5})^n\geqslant 0.9$，即 $(\frac{4}{5})^n\leqslant 0.1$，

即 $n\geqslant\frac{-\ln 10}{\ln 4-\ln 5}=\frac{\ln 5+\ln 2}{\ln 5-2\ln 2}\approx\frac{2.302}{0.223}\approx 10.3$，

故至少需抽取 11 次.

12.（15 分）为丰富学生的课余生活，某地举办了 2026 年数学文化知识挑战赛，举办方从中随机抽取了 100 名学生的成绩，并进行统计整理，现将成绩（满分 100 分）划分为四个分数段：[20，40），[40，60），[60，80），[80，100]. 已知 $m=2n$，各分数段人数的频数统计如下表：

分数段	[20，40）	[40，60）	[60，80）	[80，100]
频数	10	30	m	n

（1）求 m，n 的值；

（2）按成绩进行分层，采用分层随机抽样的方法从这 100 人中抽取 10 人，再从这 10 人中随机抽取 4 人，设抽到的 4 人中成绩在[60，100]内的人数为 X，求 X 的分布列与期望；

（3）由以往比赛成绩的数据分析可知，学生成绩 $T\sim N(64,121)$. 已知今年该地共有 20 000 名学生参加比赛，估计成绩在[86，97]内的学生人数.

解：（1）已知抽取的学生总数为 100 名，即各分数段频数之和为 100，可得到方程 $10+30+m+n=100$，化简得 $m+n=60$.

又因为 $m=2n$，解得 $n=20$，$m=2\times 20=40$.

（2）计算分层抽样后成绩在[60，100]内的人数，成绩在[60，100]内的频数为 $m+n=40+20=60$ 人. 从 100 人中抽取 10 人，

根据分层抽样的特征，抽取的 10 人中成绩在[60，100]内的人数为$\frac{60}{100}\times 10=6$ 人，那么成绩不在[60，100]内的人数为 $10-6=4$ 人.

X 表示抽到的 4 人中成绩在[60，100]内的人数，所以 X 的可能取值为 0，1，2，3，4.

则 $P(X=0)=\frac{C_4^4}{C_{10}^4}=\frac{1}{210}$.

$P(X=1)=\frac{C_6^1\times C_4^3}{C_{10}^4}=\frac{24}{210}=\frac{4}{35}$.

$P(X=2)=\frac{C_6^2\times C_4^2}{C_{10}^4}=\frac{15\times 6}{210}=\frac{3}{7}$.

$P(X=3)=\frac{C_6^3\times C_4^1}{C_{10}^4}=\frac{20\times 4}{210}=\frac{8}{21}$.

$P(X=4)=\frac{C_6^4}{C_{10}^4}=\frac{15}{210}=\frac{1}{14}$.

故 X 的分布列为

X	0	1	2	3	4
P	$\frac{1}{210}$	$\frac{4}{35}$	$\frac{3}{7}$	$\frac{8}{21}$	$\frac{1}{14}$

可得 $E(X)=0\times\frac{1}{210}+1\times\frac{4}{35}+2\times\frac{3}{7}+3\times\frac{8}{21}+4\times\frac{1}{14}=\frac{4}{35}+\frac{6}{7}+\frac{8}{7}+\frac{2}{7}=\frac{84}{35}$.

（3）已知 $T\sim N(64,121)$，则 $\mu=64$，$\sigma=\sqrt{121}=11$.

μ+2σ=64+2×11=86，μ+3σ=64+3×11=97.

P（86≤T≤97）=

$\frac{P(\mu-3\sigma\le T\le\mu+3\sigma)-P(\mu-2\sigma\le T\le\mu+2\sigma)}{2}\approx\frac{0.997\,3-0.954\,5}{2}$=0. 021 4.

今年该地共 20 000 名学生参加比赛，所以成绩在[86，97]内的学生人数约为 20 000×0. 021 4=428 人